

МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Обыкновенные дроби

общий знаменатель, вычисления, уравнения и задачи

06.10.26

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Нади Клименко



1. Общий знаменатель: что именно нужно уметь

Ключевая идея. Чтобы сравнивать, складывать или вычитать дроби с разными знаменателями, приведите их к общему знаменателю. Удобнее всего использовать наименьший общий знаменатель, то есть НОК знаменателей.

Для дробей $\frac{a}{m}$ и $\frac{b}{n}$:

$$L = \text{НОК}(m, n), \quad \frac{a}{m} = \frac{a \cdot (L/m)}{L}, \quad \frac{b}{n} = \frac{b \cdot (L/n)}{L}.$$

Пример. Сравним $\frac{26}{55}$ и $\frac{16}{35}$.

$$55 = 5 \cdot 11, \quad 35 = 5 \cdot 7, \quad \text{НОК}(55, 35) = 385.$$

$$\frac{26}{55} = \frac{182}{385}, \quad \frac{16}{35} = \frac{176}{385}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{26}{55} > \frac{16}{35}}.$$

Важно. Дополнительный множитель лучше находить по разложению НОК, а не длинным делением. Для знаменателя $55 = 5 \cdot 11$ в НОК $5 \cdot 7 \cdot 11$ не хватает множителя 7.

2. Сначала упростить, потом считать

Перед поиском общего знаменателя посмотрите выражение. Часто его можно сделать заметно короче:

- сократить отдельную дробь;
- сложить дроби с уже одинаковыми знаменателями;
- убрать скобки после знака «+»;
- выполнить удобное действие внутри скобок;
- только затем искать общий знаменатель для оставшихся дробей.

Пример. Вычислим

$$\frac{23}{24} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right).$$

Внутри скобок сразу удобно взять знаменатель 12:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12} = \frac{10}{24}.$$

Тогда

$$\frac{23}{24} - \frac{10}{24} = \boxed{\frac{13}{24}}.$$

Важно. Сокращать «по диагонали» через знак сложения или вычитания нельзя. Сокращение работает только для общих множителей числителя и знаменателя одной дроби или произведения.

3. Десятичные дроби переводим в обыкновенные

Десятичную дробь сначала запишите со знаменателем 10, 100, 1000 и т. д., затем обязательно сократите.

0,2	0,25	0,4	0,75	0,125
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{8}$

Пример.

$$0,2 + \frac{1}{7} = \frac{1}{5} + \frac{1}{7} = \frac{7}{35} + \frac{5}{35} = \boxed{\frac{12}{35}}.$$

4. Сравнение без громоздких вычислений

Иногда полезно сначала сравнить дроби с опорными значениями $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ или 1. Это быстро показывает порядок величин или хотя бы резко сужает сравнение.

Например,

$$\frac{7}{12} < \frac{3}{4}, \quad \frac{11}{13} > \frac{3}{4},$$

поэтому сразу ясно, что $\frac{7}{12} < \frac{11}{13}$.

Чтобы сравнить $\frac{11}{13}$ и $\frac{57}{60}$, удобно посмотреть, сколько не хватает до единицы:

$$1 - \frac{11}{13} = \frac{2}{13}, \quad 1 - \frac{57}{60} = \frac{1}{20}.$$

Так как $\frac{1}{20} < \frac{2}{13}$, дробь $\frac{57}{60}$ ближе к единице и потому больше. Итак,

$$\boxed{\frac{7}{12} < \frac{11}{13} < \frac{57}{60}}.$$

Важно. Опорные дроби дают быстрый ориентир. Если две дроби оказались по одну сторону от ориентира и порядок не очевиден, используйте точное сравнение: общий знаменатель или перекрёстное умножение.

5. Уравнения с дробями: сначала изолируйте нужный объект

Ключевая идея. Не начинайте с общего знаменателя автоматически. Сначала упростите структуру уравнения и выразите неизвестное или целый блок, в котором оно находится.

Пример. Решим

$$t - \frac{11}{18} = \frac{11}{12} - \frac{5}{9}.$$

Сначала переносим $-\frac{11}{18}$ вправо:

$$t = \frac{11}{12} - \frac{5}{9} + \frac{11}{18}.$$

Теперь общий знаменатель 36:

$$t = \frac{33 - 20 + 22}{36} = \boxed{\frac{35}{36}}.$$

Пример. Решим

$$\frac{4}{5} - \left(\frac{9}{10} - z \right) = \frac{1}{5}.$$

Сначала выражаем целую скобку:

$$\frac{9}{10} - z = \frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}.$$

Затем

$$z = \frac{9}{10} - \frac{3}{5} = \boxed{\frac{3}{10}}.$$

6. Текстовые задачи: дроби остаются теми же действиями

Периметр. Если одна сторона неизвестна, обозначьте её x и используйте сумму сторон.

Пример. Пусть $P = \frac{17}{20}$ м, $AB = \frac{17}{50}$ м, а BC на $\frac{3}{50}$ м длиннее AB . Тогда

$$BC = \frac{20}{50} = \frac{2}{5},$$

$$\frac{17}{50} + \frac{2}{5} + x = \frac{17}{20}, \quad x = \boxed{\frac{11}{100} \text{ м}}.$$

Совместная работа. Если весь заказ принимаем за 1, а мастер выполняет его за T часов, его производительность равна $\frac{1}{T}$ заказа в час. За t часов он выполнит $\frac{t}{T}$ заказа.

Пример. Первый мастер выполняет заказ за 14 ч, второй — за 18 ч. За 5 и 7 часов соответственно они выполнят

$$\frac{5}{14} + \frac{7}{18} = \frac{45}{126} + \frac{49}{126} = \boxed{\frac{47}{63}}$$

заказа.

Догонка. Если объекты движутся в одном направлении, расстояние между ними сокращается со скоростью $v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}$.

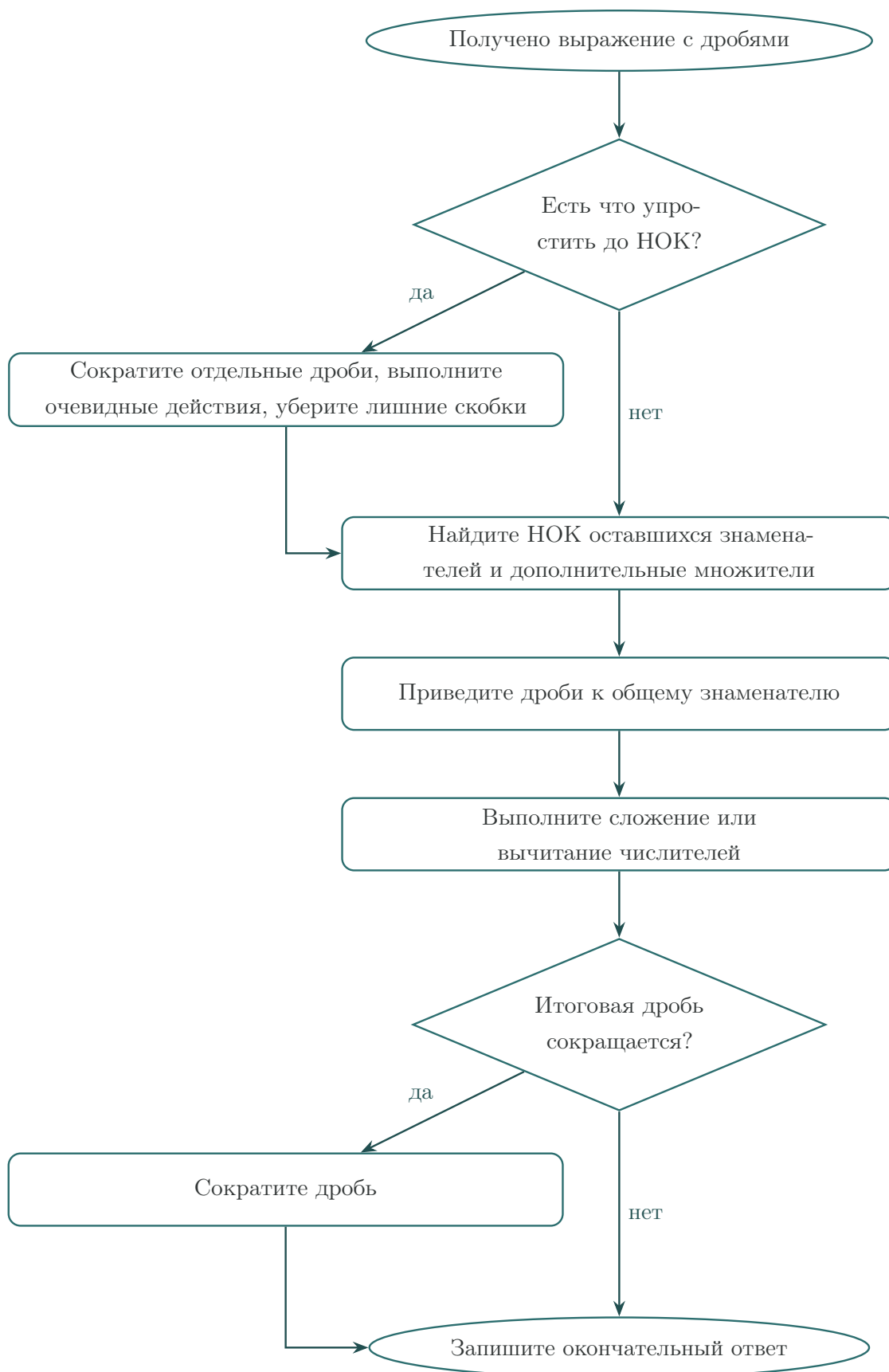
Пример. Начальный разрыв 10 км, скорости 1,7 и 1,2 км/мин:

$$(1,7 - 1,2)t = 10, \quad 0,5t = 10, \quad \boxed{t = 20 \text{ мин}}.$$

7. Мини-памятка перед ответом

- Сокращена ли каждая дробь, которую можно сократить?
- Можно ли упростить выражение до поиска общего знаменателя?
- НОК действительно наименьший и удобный?
- Дополнительный множитель умножает и числитель, и знаменатель?
- В уравнении сначала изолирован неизвестный или нужный блок?
- В текстовой задаче ясно, что обозначено через x , и сохранены единицы измерения?
- Финальная дробь сокращена?

Алгоритм: рациональная работа с дробным выражением



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решайте по порядку: от базовой техники к задачам, где нужно выбрать удобную модель.

1. Сравните дроби $\frac{7}{18}$ и $\frac{5}{12}$.

2. Расположите по возрастанию дроби

$$\frac{11}{16}, \quad \frac{17}{24}, \quad \frac{23}{40}.$$

Постарайтесь сначала использовать сравнение с удобными опорными дробями.

3. Вычислите:

$$\frac{5}{24} + \frac{7}{36}.$$

4. Вычислите рациональным способом:

$$\frac{23}{24} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right).$$

5. Представьте десятичную дробь в виде несократимой обыкновенной и вычислите:

$$0,25 + \frac{7}{12}.$$

6. Решите уравнение:

$$t - \frac{11}{18} = \frac{11}{12} - \frac{5}{9}.$$

7. Решите уравнение, сначала выразив скобку:

$$\frac{4}{5} - \left(\frac{9}{10} - z \right) = \frac{1}{5}.$$

8. Периметр треугольника равен $\frac{23}{20}$ м. Одна сторона равна $\frac{7}{20}$ м, вторая на $\frac{1}{10}$ м длиннее первой. Найдите третью сторону.

9. Первый мастер выполняет весь заказ за 15 часов, второй — за 20 часов. Какую часть заказа они выполняют вместе, если первый работает 6 часов, а второй — 8 часов?

10. Два автомобиля движутся в одном направлении. В начале движения более быстрый автомобиль находится на 7,5 км позади другого. Их скорости равны 1,8 км/мин и 1,3 км/мин. Через сколько минут быстрый автомобиль догонит медленный?

Ответы

№	Ответ
1	$\frac{7}{18} < \frac{5}{12}$
2	$\frac{23}{40} < \frac{11}{16} < \frac{17}{24}$
3	$\frac{29}{72}$
4	$\frac{13}{24}$
5	$\frac{5}{6}$
6	$t = \frac{35}{36}$
7	$z = \frac{3}{10}$
8	$\frac{7}{20}$ м
9	$\frac{4}{5}$ заказа
10	15 мин